中学1年　JH-SCI-G1-U04　大地の成り立ちと変化

授業プリント 大地の成り立ちと変化　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球（第2分野）｜火山と火成岩・地震の伝わり方・地層と堆積岩・化石

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質を実験で調べて区別する方法（塩酸を加えて発生する気体を石灰水で確かめるなど）と、結晶のでき方の考え方。小学校では、流れる水のはたらき（侵食・運搬・堆積）、地層が層になって重なっていること、地層にはれき・砂・泥や火山灰がふくまれ化石が見つかること、火山の噴火や地震によって土地が変化することを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- いろいろな生物とその共通点：ルーペや双眼実体顕微鏡を正しく使って観察し、観察の結果を観点ごとに比べて分類する進め方（鉱物や岩石の観察・分類に使う）。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：比例の式とグラフ。震源からの距離と初期微動継続時間が比例することを、式やグラフで扱う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、流れる水には侵食・運搬・堆積のはたらきがあることを学んでいる。
- 小学校で、地層はれき・砂・泥・火山灰などが層になって重なったもので、化石がふくまれることがあることを学んでいる。
- 小学校で、火山の噴火や地震によって土地のようすが変化することを学んでいる。
- 比例 y＝ax の式とグラフ、速さ＝距離÷時間 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 気象とその変化：地表をつくる岩石や地形が、大気や水の循環（気象）とどのように関わり合っているかを考える土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 自然と人間・科学技術：火山・地震による災害と恵み（温泉・地熱発電など）を、自然と人間の関わりとして学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 地球と宇宙：地球の内部や表面のようすを、宇宙の中の天体としての地球の見方へと広げる。 JH-SCI-G3-U04
- 地球のすがたと活動：高校の地学基礎では、プレートの運動（プレートテクトニクス）と地震・火山の分布、地質年代と生物の変遷をくわしく学ぶ。 HS-EARB-U01

この授業の目標

1. マグマのねばりけと火山の形・噴火のようす・火山噴出物の色の関係を説明できる。
2. 火山岩と深成岩のつくり（斑状組織・等粒状組織）のちがいを、マグマの冷え方と結びつけて説明できる。
3. P波・S波の速さのちがいから初期微動継続時間が生じることを説明し、震源までの距離や地震発生時刻を計算できる。
4. 地層の重なりや柱状図、堆積岩・化石から、過去の環境や大地の変化の順序を読み取れる。

段階	時間	主な活動
導入：大地は変化している	5分	火山の噴火・地震・地層の写真を見せ、大地が長い時間をかけて変化していることを確認する
火山とマグマ	15分	マグマのねばりけと火山の形・噴火・色の関係を整理する
火成岩と鉱物	15分	斑状組織と等粒状組織を観察し、冷え方のちがいと結びつける
地震の伝わり方	25分	P波・S波と初期微動継続時間、震度とマグニチュードを学び、計算する（例題1）
地層と堆積岩・化石	25分	堆積のしくみ、堆積岩の見分け方、示相化石・示準化石、柱状図の読み方を学ぶ（例題2・例題3）
大地の変動とまとめ	15分	断層・しゅう曲・不整合とプレートの動きをまとめ、確認問題に取り組む

導入 大地は、今も変化し続けている

日本には多くの火山があり、地震もたびたび起こります。また、がけに見られるしま模様（地層）には、何万年、何百万年という時間をかけて積もったれきや砂、泥、火山灰が記録されています。この単元では、火山・地震・地層という3つの手がかりから、私たちの足もとの大地がどのようにできて、どのように変化してきたのかを読み解いていきます。

- 火山：地下のマグマが地表にふき出す。マグマが冷えて固まると火成岩になる。
- 地震：地下の岩盤がずれて生じたゆれが、波として伝わる。
- 地層：運ばれたれき・砂・泥などが積み重なり、長い時間をかけて堆積岩になる。化石は当時の環境や時代を教えてくれる。

口頭で解説すべきポイント

- 身近な地域の地形（がけの地層、火山灰の層、地震の記録など）を写真で示し、「足もとの大地の歴史を読み解く」という単元の目標を共有する。
  発問：がけに見られる地層のしま模様は、どのようにしてできたと思うか。
  予想される反応：水に運ばれた土砂が、何回も積み重なってできた。
  タイミング：導入

定義 マグマのねばりけと火山

地下の岩石がとけたものをマグマといいます。マグマが地表にふき出すことを噴火といい、噴火で出てくる溶岩・火山灰・火山れき・火山弾・軽石・火山ガスなどを火山噴出物といいます。火山ガスの主な成分は水蒸気です。

使える条件・注意

- マグマの色のちがいは、ふくまれる鉱物の種類と割合（無色鉱物が多いと白っぽく、有色鉱物が多いと黒っぽい）による。
- 火山灰を観察するときは、蒸発皿に入れて水を加え、指で押して洗い、にごった水を捨てることをくり返して粒を取り出す。

- ねばりけが強いマグマ：盛り上がったドーム状の火山になり、激しく爆発的な噴火をすることが多い。溶岩や火山灰は白っぽい（例：昭和新山、雲仙普賢岳）。
- ねばりけが中程度のマグマ：溶岩と火山灰などが交互に積み重なった円すい形の火山になる（例：富士山、桜島）。
- ねばりけが弱いマグマ：傾斜のゆるやかな火山になり、溶岩を流し出すおだやかな噴火をすることが多い。溶岩は黒っぽい（例：ハワイのマウナロア、キラウエア）。

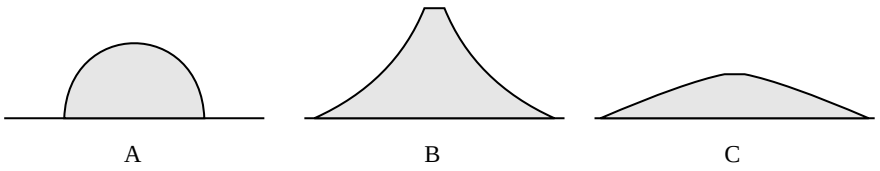


図　火山の形

口頭で解説すべきポイント

- ねばりけを「はちみつ」と「水」にたとえ、ねばりけが強いほど流れにくく盛り上がり、ガスがぬけにくいので爆発的になることを説明する。
  発問：ねばりけが強いマグマほど激しい噴火になりやすいのはなぜか。
  予想される反応：ガスがぬけにくく、たまったガスが一気にふき出すから。
  タイミング：火山の形の説明時

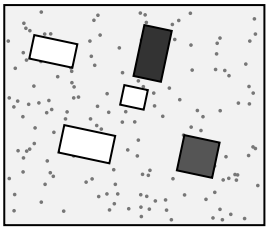
定義 火成岩と鉱物

マグマが冷えて固まった岩石を火成岩といいます。火成岩は、冷え方のちがいによって火山岩と深成岩に分けられます。

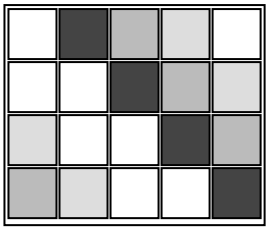
使える条件・注意

- 斑状組織の斑晶は、マグマが地下にあるうちにゆっくり成長した結晶で、石基は地表付近で急に冷えたため結晶になれなかった部分である。

- 火山岩：マグマが地表や地表近くで急に冷えて固まった岩石。大きな鉱物（斑晶）と、そのまわりの細かい粒やガラス質の部分（石基）からなる斑状組織をもつ。流紋岩・安山岩・玄武岩。
- 深成岩：マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石。同じくらいの大きさの鉱物がきっちり組み合わさった等粒状組織をもつ。花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 白っぽい → 黒っぽい の順に、火山岩は流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩は花こう岩・閃緑岩・斑れい岩。
- 無色鉱物：石英（無色・白色で、不規則に割れる）、長石（白色・うす桃色で、柱状・短冊状）。
- 有色鉱物：黒雲母（黒色～褐色で、板状にうすくはがれる）、角閃石（濃い緑色～黒色で、長い柱状）、輝石（緑色～褐色で、短い柱状）、カンラン石（黄緑色～褐色で、丸みのある粒）など。



X



Y

図　火成岩のつくり

口頭で解説すべきポイント

- ミョウバンの飽和水溶液を、湯の中でゆっくり冷やす場合と氷水で急に冷やす場合で比べる演示を行い、冷え方と結晶の大きさの関係を実感させる。
  発問：ゆっくり冷やした方と急に冷やした方では、どちらの結晶が大きくなるか。
  予想される反応：ゆっくり冷やした方が大きな結晶になる。
  注意：「深成岩は深いところの岩石だから大きい」という覚え方ではなく、冷える速さと結びつけさせる。

定理・公式 地震の波と初期微動継続時間

P波とS波は震源で同時に発生し、それぞれ一定の速さで伝わると考える。震度は同じ地震でも地点によってちがうが、マグニチュードは1つの地震に1つの値である。

初期微動継続時間〔秒〕は、震源からの距離〔km〕に比例する

使える条件・注意

- 地震が発生した地下の場所を震源、その真上の地表の点を震央という。
- はじめの小さなゆれ（初期微動）は、速さの速いP波によって伝わる。
- あとからくる大きなゆれ（主要動）は、P波より遅いS波によって伝わる。
- P波が届いてからS波が届くまでの時間を初期微動継続時間といい、震源から遠いほど長い。
- ある地点でのゆれの大きさを震度（0〜7の10階級。5と6は強・弱に分かれる）、地震そのものの規模（エネルギーの大きさ）をマグニチュード（記号M）で表す。Mが1大きいとエネルギーは約32倍、2大きいと約1000倍になる。

口頭で解説すべきポイント

- ゆれの記録（地震計の記録）を見せ、初期微動と主要動の区別、初期微動継続時間の読み取り方を確認する。
  発問：震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間はどうなるか。
  予想される反応：長くなる。P波とS波の到着時刻の差が大きくなるから。
  タイミング：定理の説明の直後

導出 なぜ初期微動継続時間は震源からの距離に比例するのか

このため、初期微動継続時間を測れば、震源までの距離を求めることができます。3つ以上の地点で距離がわかれば、震源の位置も決められます。

導出

1. ① P波の速さを vp〔km/s〕、S波の速さを vs〔km/s〕（vp＞vs）、震源からの距離を d〔km〕とする。
2. ② P波が届くまでの時間は d÷vp、S波が届くまでの時間は d÷vs。
3. ③ 初期微動継続時間 ＝ d÷vs − d÷vp ＝ d×（1÷vs − 1÷vp）。
4. ④ （1÷vs − 1÷vp）は地震や地点によらない一定の数なので、初期微動継続時間は距離 d に比例する。
5. ⑤ 例：vp＝6 km/s、vs＝3 km/s なら、1÷3−1÷6＝1÷6 なので、距離 60 km の地点では 10 秒、120 km の地点では 20 秒になる。

口頭で解説すべきポイント

- 距離と時間のグラフで、P波とS波の2本の直線の「すき間（横方向の差）」が初期微動継続時間であり、距離に比例して広がることを図で示す。
  注意：縦方向の差（距離の差）を初期微動継続時間と読み取る生徒がいる。
  タイミング：手順③④の説明時

定義 地層のでき方と堆積岩

地表の岩石は、気温の変化や水のはたらきでもろくなり（風化）、流れる水などでけずられ（侵食）、運ばれて（運搬）、水の流れがゆるやかなところに積もります（堆積）。積もったものが長い年月をかけて押し固められると堆積岩になります。

使える条件・注意

- 地層は、ふつう下の層ほど古い（地層の逆転がない場合）。
- 同じ火山の噴火による火山灰の層（凝灰岩の層）は、離れた地点の地層を比べる手がかりになる。このような層を鍵層という。

- 粒の大きさで区別：れき（直径 2 mm 以上）→ れき岩、砂（約 0.06〜2 mm）→ 砂岩、泥（約 0.06 mm 以下）→ 泥岩。
- 流水で運ばれた粒は、運ばれる間に角がけずられて丸みを帯びている。
- 河口や海岸に近いところには大きな粒（れき）、沖合いの深いところには小さな粒（泥）が堆積しやすい。
- 凝灰岩：火山灰などが堆積してできた岩石。粒は角ばっている。
- 石灰岩：生物の殻などが堆積してできた岩石。うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。
- チャート：生物の殻などが堆積してできたとてもかたい岩石。うすい塩酸をかけても気体は発生せず、鉄のくぎでこすっても傷がつかない。

口頭で解説すべきポイント

- 水を入れた細長い容器にれき・砂・泥を混ぜた土を入れてよくふり、静かに置いて、粒の大きいものから先に沈むようすを観察させる。
  発問：容器の底と上では、どちらに大きな粒がたまるか。
  予想される反応：大きな粒ほど速く沈むので、底に大きな粒がたまる。

定義 化石と大地の変動

地層にふくまれる化石から、地層ができた当時の環境や時代を知ることができます。また、地層の曲がりやずれから、大地にはたらいた力を読み取ることができます。

使える条件・注意

- 示相化石になる生物は、生活できる環境が限られている必要がある。
- 示準化石になる生物は、ある時代だけに栄え、広い範囲に分布していた必要がある。

- 示相化石（当時の環境がわかる）：サンゴ → あたたかくて浅い海、シジミ → 河口や湖（海水と淡水が混じるところ）、アサリ・ハマグリ → 浅い海、ブナ → やや寒冷な気候の陸地。
- 示準化石（地層ができた時代がわかる）：古生代 → サンヨウチュウ・フズリナ、中生代 → アンモナイト・恐竜、新生代 → ビカリア・ナウマンゾウ。
- しゅう曲：地層に大きな力が加わって、波打つように曲がったもの（両側から押す力による）。
- 断層：地層に力が加わって割れ、ずれたもの。引く力ではたらくと正断層、押す力ではたらくと逆断層ができる。
- 不整合：地層が堆積したあと、隆起して地表で侵食され、再び沈降してその上に新しい地層が堆積したときにできる、地層の重なりの切れ目。
- 日本付近では、海洋プレート（太平洋プレート・フィリピン海プレート）が大陸プレートの下に沈みこんでおり、境界付近で大きな地震が起こりやすい。

口頭で解説すべきポイント

- 示相化石と示準化石の条件を、「なぜその条件が必要か」から考えさせる。
  発問：長い時代にわたって生きつづけた生物の化石は、示準化石として役に立つか。
  予想される反応：役に立たない。どの時代の地層からも見つかるので、時代を決められない。

例題 例題1　地震の記録から計算する

ある地震で、震源から 60 km の地点AではP波が 9時10分20秒、S波が 9時10分30秒に届いた。震源から 120 km の地点BではP波が 9時10分30秒に届いた。(1) P波の速さは何 km/s か。(2) 地震が発生した時刻は何時何分何秒か。(3) 地点Bの初期微動継続時間は何秒か。

思考の糸口：2地点の「距離の差」と「到着時刻の差」を使うと、地震の発生時刻がわからなくても波の速さを求められる。

1. (1) AとBの距離の差は 120−60＝60（km）、P波の到着時刻の差は 10 秒。P波の速さは 60÷10＝6（km/s）。
2. (2) 地点Aまで P波が届くのに 60÷6＝10（秒）かかったので、発生時刻は 9時10分20秒の 10 秒前の 9時10分10秒。
3. (3) 初期微動継続時間は距離に比例する。Aで 10 秒なので、距離が2倍のBでは 20 秒。

答　**(1) 6 km/s　(2) 9時10分10秒　(3) 20 秒**

よくある誤り	正しい考え方
P波の速さ＝120÷30＝4 km/s（時刻の秒の値でわった）	到着時刻は「地震発生からの時間」ではない。2地点の差を使うか、発生時刻を求めてから計算する。

口頭で解説すべきポイント

- (1)で「60÷（P波の到着時刻）」のように時刻そのものでわる誤りが多いので、差を使う理由を図で説明する。

例題 例題2　柱状図で地層の傾きを調べる

地点X（標高 50 m）と、その真東にある地点Y（標高 46 m）でボーリング調査を行った。凝灰岩の層の上端は、地点Xでは地表から 8 m、地点Yでは地表から 10 m の深さにあった。この地域の地層は一定の向きに傾いて平行に重なり、断層やしゅう曲はないものとする。凝灰岩の層は東と西のどちらに向かって低くなっているか。

思考の糸口：地表からの深さではなく、標高にそろえて比べる。標高＝地表の標高−深さ。

1. 凝灰岩の層の上端の標高を求める。地点X：50−8＝42（m）、地点Y：46−10＝36（m）。
2. 東にある地点Yの方が 6 m 低い。
3. よって、凝灰岩の層は東に向かって低くなっている。

答　東

よくある誤り	正しい考え方
深さが大きい地点の方へ低くなっている	地表の標高がちがうので、深さではなく標高で比べなければならない。

口頭で解説すべきポイント

- 地表からの深さだけで比べると、地点Yの方が深いので「東が低い」となり今回は同じ答えになるが、地表の標高がちがうと逆の結論になることもある。必ず標高に直させる。
  注意：深さのまま比べる誤りは、標高の差が大きい問題で必ず失点につながる。

例題 例題3　岩石を見分ける

岩石P・Qは、石灰岩とチャートのどちらかである。うすい塩酸をかけると、Pからは気体が発生し、Qからは発生しなかった。(1) Pは何か。(2) Pから発生した気体を石灰水に通すと、どうなるか。

思考の糸口：1年の「気体の性質」で学んだ二酸化炭素の確かめ方と結びつける。

1. 石灰岩はうすい塩酸と反応して二酸化炭素を発生する。チャートは反応しない。
2. よってPは石灰岩。
3. 二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。

答　**(1)** 石灰岩　**(2)** 白くにごる

よくある誤り	正しい考え方
塩酸をかけて泡が出たのはチャート	泡（二酸化炭素）が出るのは石灰岩。チャートは塩酸と反応しない。

口頭で解説すべきポイント

- チャートは鉄くぎでこすっても傷がつかないほどかたいことも合わせて示し、2つの方法で確かめられることを確認する。

板書案 板書案

① 火山と火成岩	② 地震	③ 地層・化石・変動
ねばりけ強：ドーム状・爆発的・白っぽい ねばりけ弱：ゆるやか・おだやか・黒っぽい 火山岩：急に冷える → 斑状組織（斑晶＋石基） 深成岩：ゆっくり冷える → 等粒状組織 白 → 黒：流紋岩・安山岩・玄武岩／花こう岩・閃緑岩・斑れい岩	P波（速い）→ 初期微動 S波（遅い）→ 主要動 初期微動継続時間 ∝ 震源からの距離 速さ＝距離の差÷時刻の差 発生時刻＝到着時刻−距離÷速さ 震度：ゆれ（10階級）、M：規模	風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積 れき 2 mm 以上／砂／泥 0.06 mm 以下 石灰岩：塩酸で CO_2、チャート：かたい 凝灰岩＝鍵層 示相：サンゴ・シジミ／示準：サンヨウチュウ・アンモナイト・ビカリア 正断層：引く、逆断層・しゅう曲：押す

口頭で解説すべきポイント

- ②の列には、距離と時間のグラフを小さくかき、P波・S波の直線と初期微動継続時間の位置を示しておく。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
震度とマグニチュードは同じものを表す	震度は各地点のゆれの大きさ、マグニチュードは地震そのものの規模。
深成岩の結晶が大きいのは、地下に大きな鉱物があるから	地下深くでゆっくり冷えるので、結晶が大きく成長する。
地層はいつも上の層ほど古い	地層の逆転がなければ、下の層ほど古い。

口頭で解説すべきポイント

- 火山の学習では、形・噴火・色の3つを「ねばりけ」という1つの原因から説明させる。
  発問：黒っぽい溶岩を流し出す火山は、どんな形になりやすいか。
  予想される反応：傾斜のゆるやかな形。
- 地震の計算では、到着時刻（時計の時刻）と、地震発生からの時間を区別させる。
  注意：時刻の「秒」をそのまま時間として使う誤りが多い。
  タイミング：例題1の前
- 柱状図の問題では、必ず「標高＝地表の標高−深さ」で比べさせ、地図上の方位も確かめさせる。
- 示相化石・示準化石は、例を覚えるだけでなく、条件（環境が限られる／ある時代だけに広く栄えた）から判断させる。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「比例の向きの逆転」「時刻と時間の混同」「深さと標高の混同」「マグニチュードの倍率」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- マグマのねばりけが強いほど、火山はドーム状で噴火は激しく、噴出物は白っぽい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。
- 地震のゆれはP波（初期微動）とS波（主要動）で伝わり、初期微動継続時間は震源からの距離に比例する。
- 地層は下ほど古い。粒の大きさや岩石の種類、化石、鍵層から、当時の環境・時代や地層のつながりがわかる。
- 断層・しゅう曲・不整合から、大地にはたらいた力や隆起・沈降の歴史がわかる。

確認 確認問題

1. 斑状組織で、大きな鉱物を囲む細かい粒やガラス質の部分を何というか。
   → 石基
2. 初期微動を伝える波を何というか。
   → **P波**
3. 震源から 40 km の地点の初期微動継続時間が 5 秒の地震で、初期微動継続時間が 15 秒の地点は震源から何 km か。
   → **120 km**
4. アンモナイトの化石は、どの地質年代の示準化石か。
   → 中生代
5. 両側から押す力がはたらいてできる断層を何というか。
   → 逆断層

JH-SCI-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））